

---

## UP03 : Mide parámetros eléctricos

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

| RA   | Resultado                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA03 | Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características. |

---

#### Criterios de Evaluación

---

| RA03 | Criterios de Evaluación                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.                                |
| b    | Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magnitud a medir. |
| c    | Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.                                              |
| d    | Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.           |
| e    | Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.                                         |
| f    | Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.                                     |
| g    | Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.                              |
| h    | Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.                                          |

---

### Duración y Temporalización

---

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 11 Sesiones | 09/09/2026 → 21/09/2026 |

---

---

## Evaluación

- Taller acerca de montaje y desmontaje de una fuente de alimentación.
  - Medición eléctrica de los tipos de cables de una fuente.
- Tareas de búsqueda de información acerca de los tipos de fuentes.
- Tareas acerca de evaluar la potencia necesaria del SAI.

## UP08 : Prevención de Riesgos

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

| RA   | Resultado                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA08 | Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. |

---

#### Criterios de Evaluación

---

| RA08 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.                                                                                                                                  |
| b    | Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                   |
| c    | Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.                                                                                                                                          |
| d    | Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. |
| e    | Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.                                                                                                                                                           |

---

---

---

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA08 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                   |
| f    | Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. |
| g    | Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.                                             |

---

## Duración y Temporalización

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 11 Sesiones | 22/09/2026 → 02/10/2026 |

## Evaluación

- Visualización de videos y casos prácticos.
- Realización de tests de evaluación de contenidos.

## UP01 : Selección de componentes

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA   | Resultado                                                                                                                                                        |
| RA01 | Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. |

---

### Criterios de Evaluación

---

---

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA01 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                        |
| a    | Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.                                                                           |
| b    | Se ha reconocido la arquitectura de buses.                                                                                                                     |
| c    | Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).                                 |
| d    | Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.                                                                                                   |
| e    | Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.                                                         |
| f    | Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.                                                                                  |
| g    | Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). |
| h    | Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.                                                                                                 |
| i    | Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros).                                                                   |
| j    | Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).               |

---

## Duración y Temporalización

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 23 Sesiones | 05/10/2026 → 05/11/2026 |

## Evaluación

- Arquitectura de un ordenador: Von Neumann. Bloques funcionales.
- La placa base: chipsets, buses, zócalos, factores de forma.
- Microprocesadores: marcas, características principales (frecuencia, núcleos, caché).
- Memorias RAM y de almacenamiento masivo (mecánicas, sólidas NVMe/SSD).

---

## UP02 : Ensambla componentes

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

| RA   | Resultado                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA02 | Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. |

---

#### Criterios de Evaluación

---

| RA02 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.                                                             |
| b    | Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.                                                                                     |
| c    | Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.               |
| d    | Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas. |
| e    | Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.              |
| f    | Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa base.                                                                    |
| g    | Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.                                                         |
| h    | Se ha realizado un informe de montaje.                                                                                                                                |

---

### Duración y Temporalización

---

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 48 Sesiones | 06/11/2026 → 21/12/2026 |

---

## Evaluación

- El taller de montaje: herramientas, útiles y medidas de seguridad (pulsera antiestática).
- Secuencia de montaje paso a paso: fuentes de alimentación, refrigeración, placas, procesadores, RAM y cableado.
- Manuales técnicos de fabricantes.

## UP04 : Mantiene equipos informáticos

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

| RA   | Resultado                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA04 | Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. |

---

#### Criterios de Evaluación

---

| RA04 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un equipo.                                                                            |
| b    | Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.                                                                                  |
| c    | Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras). |

---

---

|      |                         |
|------|-------------------------|
| RA04 | Criterios de Evaluación |
|------|-------------------------|

---

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| d | Se han sustituido componentes deteriorados. |
|---|---------------------------------------------|

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| e | Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. |
|---|--------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| f | Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. |
|---|-----------------------------------------------------------------|

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| g | Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). |
|---|----------------------------------------------------------------|

---

## Duración y Temporalización

---

|          |        |
|----------|--------|
| Sesiones | Fechas |
|----------|--------|

---

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 59 Sesiones | 07/01/2027 → 12/03/2027 |
|-------------|-------------------------|

---

## Evaluación

- Taller donde se provoca averías típicas.
- Taller donde se produce un sobrecalentamiento del procesador.
- Taller donde se reparan equipos.

## UP05 : Instala software desde dispositivos

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

|    |           |
|----|-----------|
| RA | Resultado |
|----|-----------|

---

|      |                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA05 | Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

---

## Criterios de Evaluación

| RA05 | Criterios de Evaluación                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.    |
| b    | Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa base. |
| c    | Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.                          |
| d    | Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.                                       |
| e    | Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.                           |
| f    | Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.                    |

## Duración y Temporalización

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 11 Sesiones | 15/03/2027 → 24/03/2027 |

## Evaluación

- Se realizan instalaciones desde pendrives. Simples y de arranque dual.
- Se realizan múltiples particiones de disco.
- Se utiliza herramienta de clonación.

## UP06 : Nuevas tendencias

### Resultados y Criterios

### Resultados de Aprendizaje

---

|    |           |
|----|-----------|
| RA | Resultado |
|----|-----------|

---

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA06 | Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### Criterios de Evaluación

---

|      |                         |
|------|-------------------------|
| RA06 | Criterios de Evaluación |
|------|-------------------------|

---

- |   |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.                                                                                                            |
| b | Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del momento.                                                     |
| c | Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.                                       |
| d | Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos.                                                        |
| e | Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros. |
| f | Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos.                                                                                    |
- 

### Duración y Temporalización

---

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Sesiones    | Fechas                  |
| 35 Sesiones | 06/04/2027 → 12/05/2027 |

---

### Evaluación

- Taller de modding, y participación en un concurso.
- Tareas de análisis para resolver problemas actuales.

---

## UP07 : Mantiene periféricos

### Resultados y Criterios

#### Resultados de Aprendizaje

---

| RA   | Resultado                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA07 | Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. |

---

#### Criterios de Evaluación

---

| RA05 | Criterios de Evaluación                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.                                                                  |
| b    | Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.                                                                                          |
| c    | Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.                                                                             |
| d    | Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. |
| e    | Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.                                            |
| f    | Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.                                       |
| g    | Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.                                                                                      |

---

### Duración y Temporalización

---

| Sesiones    | Fechas                  |
|-------------|-------------------------|
| 35 Sesiones | 13/05/2027 → 18/06/2027 |

---

---

## **Evaluación**

- Instalación y configuraciones básicas de impresoras por USB y en Red.
- Cambio de tóner y cartuchos de tinta.
- Limpieza de teclados y ratones.
- Diagnóstico de averías frecuentes para cada dispositivo.